

Programmazione di Sistemi Mobile · AA 2025/2026

Orma Mater

Maurizio Capuano

Applicazione Android Native · Kotlin e Jetpack Compose

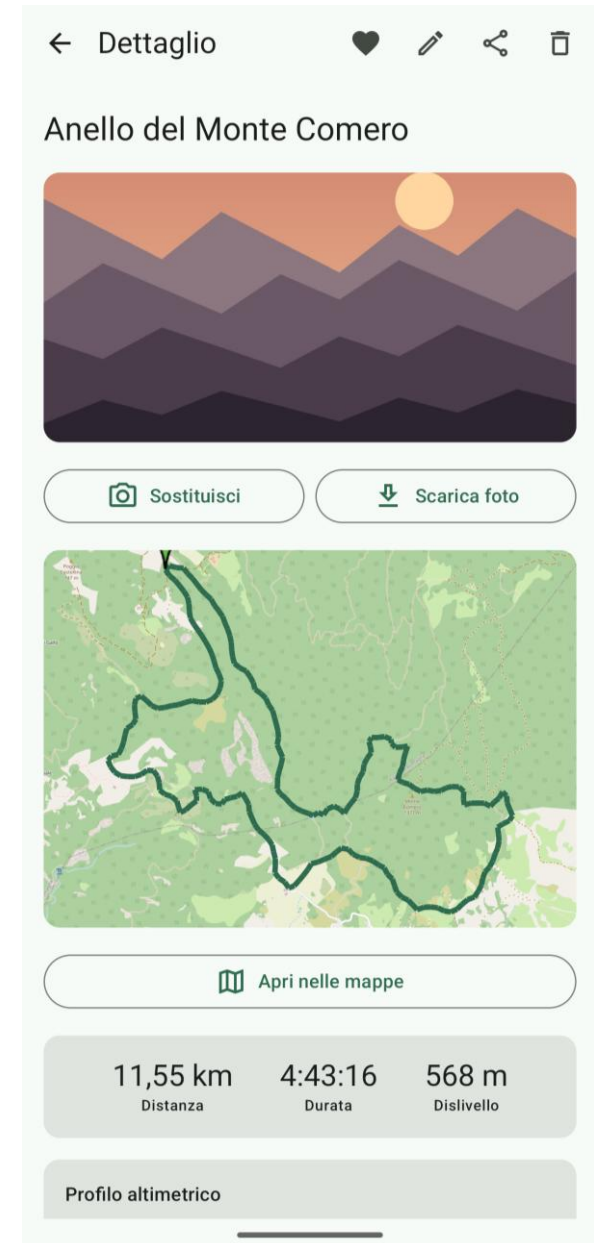
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · Campus di Cesena



Diario di escursioni con tracciamento GPS.

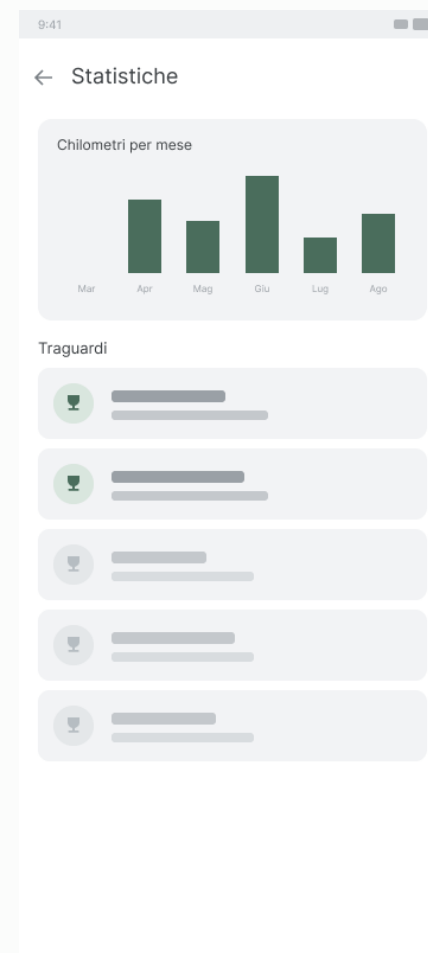
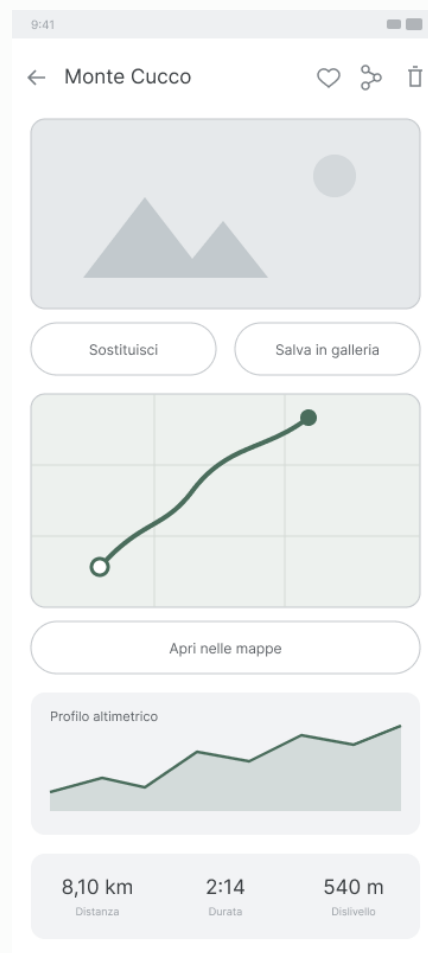
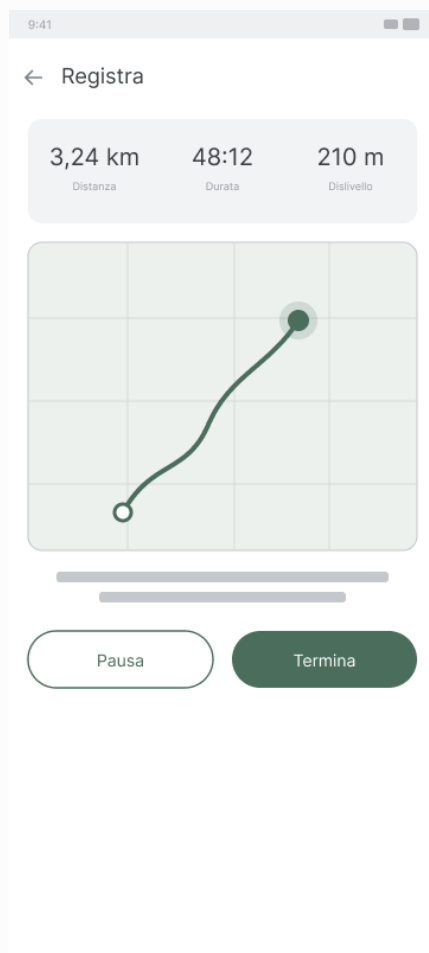
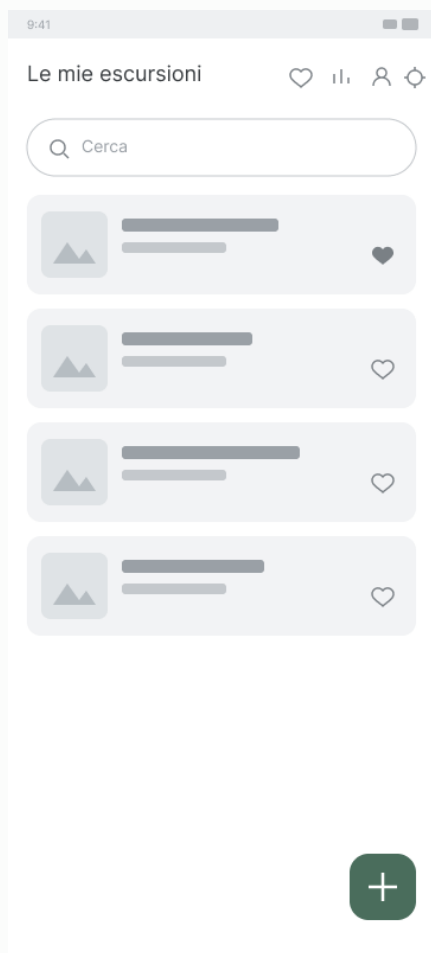
Goditi una camminata, l'app ne disegna il percorso sulla mappa e ne calcola distanza, dislivello e durata. Tu poi potrai annotare informazioni e salvare delle fotografie dell'esperienza.

Le camminate archiviate rimangono consultabili all'interno del tuo diario corredato di statistiche e traguardi.



Dal mockup all'app

Il processo di creazione dell'applicazione è iniziato dall'ideazione delle schermate principali. Dall'analisi dei requisiti funzionali il nucleo dell'app si sarebbe sviluppato nelle seguenti quattro activities:



Registrare una camminata

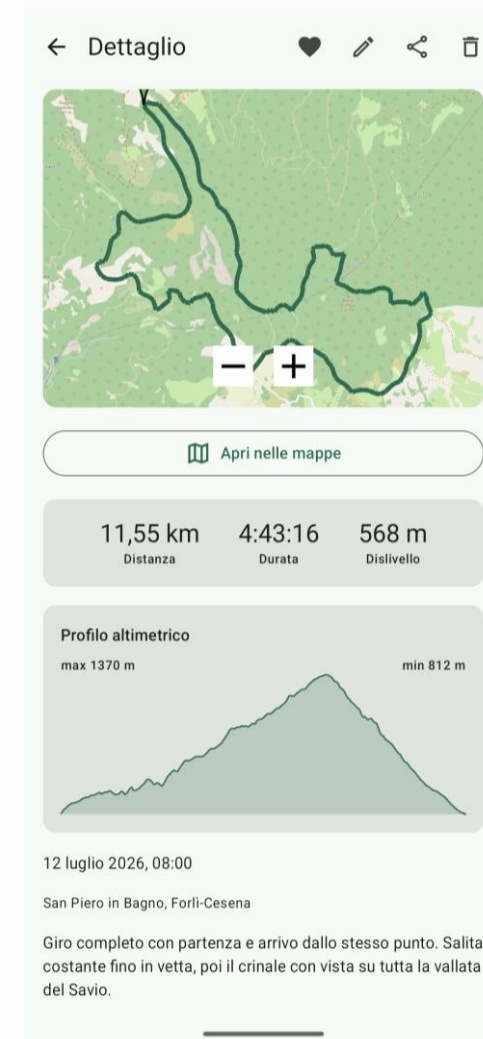
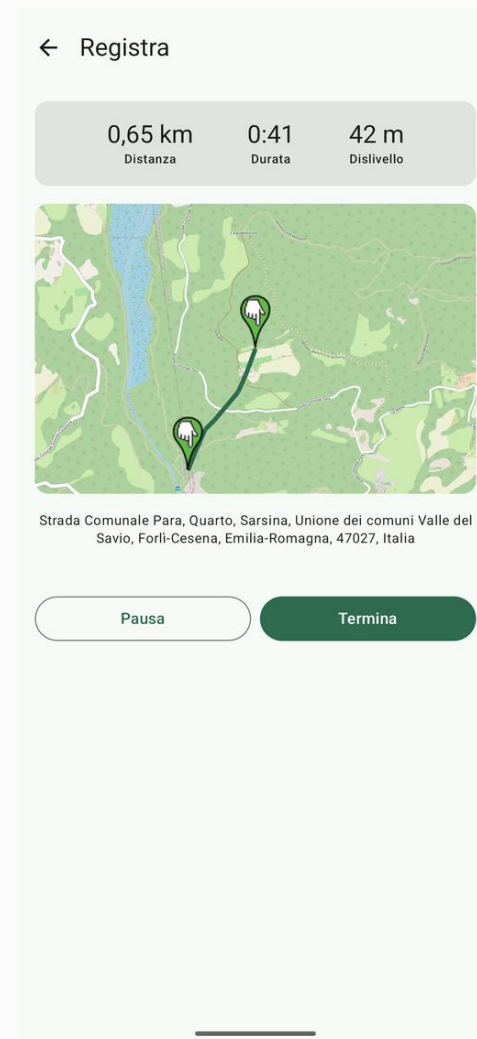
Premuto **Avvia**, l'app si mette in ascolto del GPS e riceve una posizione ogni pochi secondi. Ogni punto viene aggiunto al tracciato, la mappa si sposta per seguirlo. Del percorso vengono costantemente aggiornati distanza, durata e dislivello.

Le coordinate dei diversi punti vengono spedite alle **API di OpenStreetMap**, che rispondono con il nome dei luoghi: l'escursione si ritrova già etichettata senza che l'utente debba scrivere niente.

Alla fine del percorso è possibile dare un nome all'uscita, **scattare una foto** ricordo, eventualmente poi scaricabile, e salvare il tutto in archivio.

Il percorso finisce nel database insieme a tutti i dettagli e da lì in poi è consultabile anche offline: **la mappa ha bisogno di rete, il diario no.**

È possibile mettere in **pausa** e **riprendere** il monitoraggio. Una funzionalità molto utile per una sosta, il cronometro non terrà conto del tempo passato tra la pausa e la ripresa.



Il diario



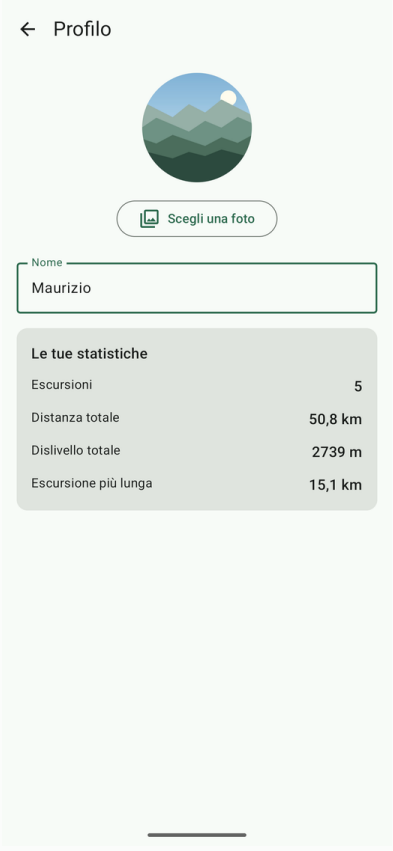
Le tue uscite

Ricerca per nome o luogo, filtro dei preferiti, miniatura della foto



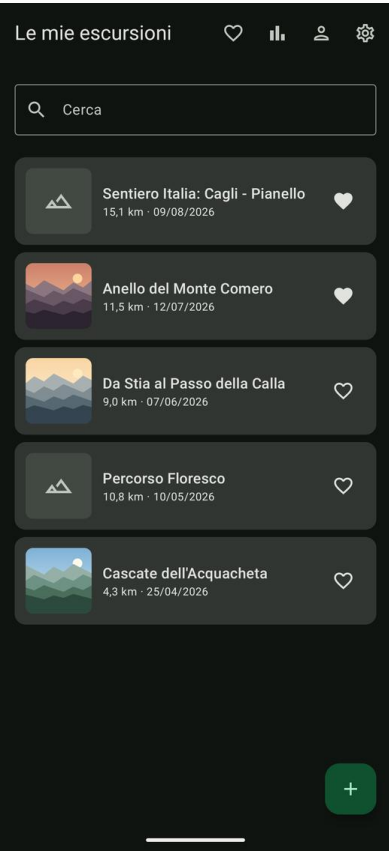
Statistiche

Chilometri mese per mese e traguardi, con la data in cui li hai sbloccati



Profilo

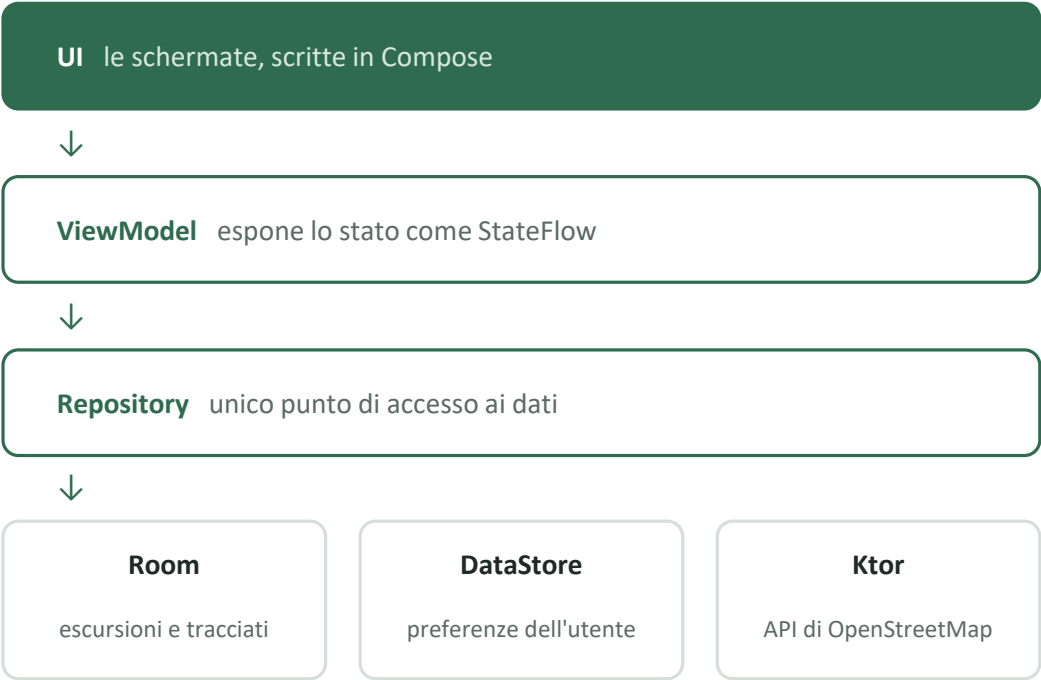
Nome, foto scelta dalla galleria e totali di tutte le camminate



Tema e lingua

Chiaro, scuro o automatico. Interfaccia in italiano e in inglese

Architettura e tecnologie



La **UI non tocca mai né il database né la rete**: passa sempre dal repository. Le letture sono flussi a cui il ViewModel si abbona, così la lista si aggiorna senza che nessuno glielo dica: quando l'utente salva un'escursione e torna indietro in Home e la trova già in cima. Le scritture girano fuori dal thread dell'interfaccia, che quindi non si blocca mai.

Linguaggio e UI	Kotlin 2.0 · Jetpack Compose · Material 3
Navigazione	Navigation Compose, rotte type-safe con <code>kotlinx.serialization</code>
Persistenza	Room (escursioni e tracciati) · DataStore (preferenze)
Dependency injection	Koin
Rete	Ktor Client, motore OkHttp
API esterne	OpenStreetMap Nominatim (nomi dei luoghi)
Mappe	osmdroid, tile OpenStreetMap
Posizione	FusedLocationProviderClient
Immagini	Coil · fotocamera aperta con un intent di sistema
Grafici	disegnati a mano su Canvas

Nel progetto non sono presenti SDK proprietari e né librerie di grafici: le mappe sono fornite da OpenStreetMap, i diagrammi sono disegnati su Canvas.